

Zakaria Abouhammadi | Ingeniero de Aprendizaje Automático

Estudiante de Ingeniería Informática / IA aplicada

– Valencia, España

+34 641 381 040 • zakariaabouhammadi@gmail.com

[zakariajava.github.io](https://github.com/zakariajava) • [Zakariajava](https://www.linkedin.com/company/zakariajava) • [in zakaria-abouhammadi-52aa5b1a0](https://www.linkedin.com/in/zakaria-abouhammadi-52aa5b1a0)

Perfil profesional

Ingeniero de Aprendizaje Automático en prácticas en **Solver Intelligent Analytics**, actualmente diseñando e implementando el subsistema de generación de documentos administrativos para el proyecto del Comú d'Encamp (Andorra), mediante un pipeline de **LangGraph** y **python-docx** sobre una instancia local de vLLM.

Estudiante de último curso de Ingeniería Informática especializado en **sistemas de IA**, **RAG avanzado** y **desarrollo backend**. Experiencia práctica construyendo **pipelines de RAG** (HyDE, MultiQuery, rerankers, Chroma Cloud), **agentes** con LangChain/LangGraph/CrewAI/AutoGen y modelos **Transformer** y **CNN** desde cero. He diseñado sistemas multiagente de debate, implementado un *Vision Transformer* y desarrollado aplicaciones web escalables. Partidario de **Scrum**, con experiencia como desarrollador y Scrum Master, entregando soluciones robustas y bien documentadas.

Experiencia

Solver Intelligent Analytics

Valencia, España

Ingeniero de Aprendizaje Automático, Contrato de prácticas · Híbrido · 4 meses

ene 2026 – actualidad

Desarrollo de un asistente de IA que genera automáticamente documentos administrativos de contratación pública (pliegos) para el ayuntamiento de Encamp (Andorra). A partir de una conversación guiada con el usuario, el sistema recoge los datos necesarios y produce el documento final en formato Word, cubriendo doce variantes distintas según el tipo de procedimiento administrativo. Responsable del diseño e implementación del módulo completo de generación: pipeline de recogida y validación de datos con **LangGraph**, motor de renderizado sobre plantillas Word con **python-docx** e integración con el chatbot multilingüe principal del cliente. Trabajo adicional de ingeniería de prompts para adaptar el LLM al lenguaje jurídico-administrativo catalán.

Stack: Python, LangGraph, python-docx, FastAPI, Docker, vLLM (Qwen3-30B), RAG, prompt engineering.

Educación

Universitat de València

Valencia, España

Grado en Ingeniería Informática

sep 2022 – sep 2026 (prev.)

Asignaturas destacadas: Estructura de datos y algoritmos, Desarrollo de aplicaciones web, Sistemas inteligentes, Ingeniería del software, Bases de datos.

Competencias técnicas

Lenguajes: Python, C/C++, Java, JavaScript, HTML5, CSS3, SQL

IA / ML: PyTorch, TensorFlow, Keras, scikit-learn, Transformers, BERT/ViT, LangChain, LangGraph, CrewAI, AutoGen, BeeAI, Ollama, vLLM

RAG / NLP: ChromaDB (Cloud), FAISS, BM25, HyDE, MultiQuery, Reranking, Evaluación de recuperación, Prompt Engineering, Knowledge Graphs

Backend: FastAPI, Flask, Java EE (JSP/Servlets), REST APIs, python-docx

Datos: PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, pandas, NumPy

DevOps: Docker, Docker Compose, Git & GitHub Actions, Google Cloud, Linux

Metodologías: Scrum (*desarrollador y Scrum Master*)

Aptitudes destacadas

RAG avanzado (HyDE, MultiQuery, rerankers) · Bases de datos vectoriales (Chroma, FAISS) · Agentes (LangGraph, CrewAI, AutoGen, BeeAI) · Transformers (BERT, ViT) · Redes convolucionales · Modelado de riesgos y pronóstico · Árboles de decisión · Análisis de imágenes · EDA e ingeniería de características · Optimización e hiperparámetros · Fundamentos de PyTorch · Generación de documentos con plantillas

Competencias interpersonales

Trabajo en equipo multicultural · Comunicación trilingüe (ES/EN/FR) · Pensamiento analítico · Gestión del tiempo · Aprendizaje continuo · Liderazgo académico

🌟 Certificaciones y cursos

🔗 Especializaciones y programas

Nov 2025: PyTorch for Deep Learning (Professional Certificate) — DeepLearning.AI

ID: ZYEUD91L9FYS · Modelos de deep learning con PyTorch · Transfer learning en visión y NLP · Optimización y despliegue de modelos

Oct 2025: Building AI Agents and Agentic Workflows (Specialization) — IBM

ID: UROX1SUIDGWA · Diseño de flujos de trabajo agentivos, uso de herramientas, orquestación y evaluación

Oct 2025: AI for Medicine Specialization — DeepLearning.AI

ID: 6MOISRA2N5WK · Medicina de precisión, análisis de imágenes, modelado de riesgos, árboles de decisión, pronóstico

Sept 2025: RAG for Generative AI Applications (Specialization) — IBM

ID: W2UQZCZMJHKV · Diseño e implementación integral de sistemas RAG

Feb 2025: Deep Learning Specialization — DeepLearning.AI

ID: EOAJ4XETDWMR · Redes neuronales, CNN, optimización, regularización, modelos de secuencia

Nov 2024: Machine Learning — DeepLearning.AI (Andrew Ng)

ID: 9PL5C8QDGYQ6 · Supervisado, no supervisado, regularización, evaluación

Nov 2024: IBM Introduction to Machine Learning — IBM

ID: 59X2YJWXX9SS · Fundamentos de ML, aprendizaje supervisado y no supervisado, evaluación de modelos

🤖 RAG y agentes

Sept 2025: Advanced RAG with Vector Databases and Retrievers — IBM

ID: TSXE4ZG7MDFQ

Sept 2025: Agentic AI with LangGraph, CrewAI, AutoGen and BeeAI — IBM

ID: AWXAVIH36K1F

Sept 2025: IBM RAG and Agentic AI — IBM

ID: X3774PPHATF6

Jul 2025: Build RAG Applications: Get Started — IBM

ID: 596YXNIVML4A

Jul 2025: Fundamentals of Building AI Agents — IBM

ID: ZGQWDFK0VO5H

Jul 2025: Vector Databases for RAG: An Introduction — IBM

ID: K46CQ74O5CKA

Jul 2025: AI Enhancement with Knowledge Graphs — Mastering RAG Systems — Packt

ID: 28DS7P6LJIE8

Jul 2025: Agentic AI with LangChain and LangGraph — IBM

ID: V82LDS06UQN4

Jul 2025: Develop Generative AI Applications: Get Started — IBM

ID: 2EPBGK0YLTIP

Jul 2025: Build Multimodal Generative AI Applications — IBM

ID: IW6XFBO3EGSN

🧠 PyTorch y Deep Learning

Nov 2025: PyTorch: Fundamentals — DeepLearning.AI

ID: 6PJ2XY48LZZO · Fundamentos de PyTorch, Tensores y Autograd

Nov 2025: PyTorch: Techniques and Ecosystem Tools — DeepLearning.AI

ID: CR0RUHDBQ5CS · Torch.Optim, PyTorch Lightning y ecosistema

Nov 2025: PyTorch: Advanced Architectures and Deployment — DeepLearning.AI

ID: CK4L1IG1BJ5L · Encoder-Decoder, ResNet, DenseNet y despliegue

Sept 2025: Building and Training Neural Networks with PyTorch — Packt

ID: N4BCRQSYJ7D2 · CNN

Sept 2025: Foundations and Core Concepts of PyTorch — Packt

ID: OJG0HNZ0ZQC9 · Fundamentos de ML

NLP y Transformers

Mar 2025: Transformer Models and BERT Model — Google Cloud

ID: K2LDLD7XJIM6

Feb 2025: Attention Mechanism — Google Cloud

ID: LJPL5IN4LHON

Fundamentos de ML/DL

2024–2025: Convolutional Neural Networks

ID: Y4QTHRNL3HE7 · TensorFlow, CNN, reconocimiento facial, detección y segmentación de objetos

2024–2025: Exploratory Data Analysis for Machine Learning

ID: 8PVON5MQJ62R · EDA, ingeniería de características, contrastes estadísticos

2024–2025: Improving Deep Neural Networks

ID: CNCPQJS4KTFE · Regularización, optimización, hiperparámetros

2024–2025: Neural Networks and Deep Learning

ID: KNJNB8WQWAJP

2024–2025: Structuring Machine Learning Projects

ID: Z3KQ6DQXD2GM

2024–2025: Supervised Machine Learning: Classification

ID: HYIO24EKA6SX

2024–2025: Supervised Machine Learning: Regression

ID: LDQ28KIIHHG7

2024–2025: Unsupervised Machine Learning

ID: 52M2R676600S

Nov 2024: Supervised Machine Learning: Classification (Badge)

Certificado digital

Web, Cloud y redes

Feb 2025: Google AI Essentials — Google

ID: X51IOTBS2BSE

Feb 2025: Advanced Styling with Responsive Design — Univ. Michigan

ID: VHSLGPRZGP26

Feb 2025: Interactivity with JavaScript — Univ. Michigan

ID: JODZD9YLKDBT

Feb 2025: Introduction to CSS3 — Univ. Michigan

ID: FDU5K7VCNMBP

Feb 2025: Introduction to HTML5 — Univ. Michigan

ID: B9898ISXJUTR

Feb 2025: Introduction to Networking — NVIDIA

ID: AUQMCFVGVRP0

Feb 2025: AI Infrastructure and Operations Fundamentals — NVIDIA

ID: NFNQ1HP3ODGH

Proyectos

: **asistente-uv** (Trabajo de Fin de Grado)

[LangGraph](#), [Ollama](#), [ChromaDB](#), [BM25](#), [Playwright](#), [FastAPI](#), [React](#), [Docker](#)

Asistente RAG que responde preguntas sobre la Universitat de València usando información oficial extraída de [uv.es](#). Combina una base local de documentos indexados con búsqueda web en tiempo real cuando la información no está disponible, y se enriquece automáticamente con cada nueva consulta. Agente ReAct sobre LangGraph con retrieval híbrido (BM25 + dense + RRF) y scraping con Playwright.

: **CodeScribe**

[Python](#), [LangGraph](#), [Ollama](#), [Click](#), [Rich](#), [Pydantic](#), [uv](#)

Herramienta de línea de comandos que escanea un proyecto entero y añade documentación y comentarios a cada fichero fuente usando un LLM local vía Ollama. Pipeline determinista construido con LangGraph: escaneo → clasificación → chunking → LLM → post-procesado → escritura. Soporta dry-run con diff, backups, menú interactivo y generación automática de README.

: **chatbot — LangGraph RAG Assistant**

[LangGraph](#), [BM25](#), [Dense Embeddings](#), [RRF](#), [SQLite](#), [Selenium](#)

Sistema de QA conversacional con retrieval híbrido fusionado con Reciprocal Rank Fusion, citas estrictas por chunk, enriquecimiento web adaptativo con Selenium y memoria a corto/largo plazo en SQLite. Todo orquestado en un único grafo de LangGraph con nodos contractualizados. Multilingüe de principio a fin.

: **llama_4_scratch**

[PyTorch](#), [NumPy](#), [Jupyter](#)

Implementación y explicación paso a paso de los componentes clave de un **decoder Transformer** tipo LLaMA: tokenizador, scaled dot-product attention y Multi-Head Latent Attention. Cada operación comentada con ejemplos numéricos y visualizaciones.

: **multiquery-hyde-rag-chroma-cloud**

[Python](#), [RAG](#), [LangChain](#), [Chroma Cloud](#)

Pipeline de RAG avanzado con **HyDE** y **MultiQuery** para ampliar cobertura, indexación en **Chroma Cloud** y reranking para mejorar la precisión de la respuesta; incluye evaluación de recuperación y documentación reproducible.

: **advanced-hyde-rag**

[Python](#), [RAG](#), [LangChain](#)

Implementación de RAG con HyDE y generación de consultas sintéticas, manejo de chunking y embeddings, comparación de estrategias de recuperación y análisis de latencia.

: **ranked-rag-pipeline**

[Python](#), [Cross-Encoder](#), [Sentence Transformers](#)

Cadena de recuperación con **rerankers** y filtros, métricas de cobertura/precisión y utilidades para trazabilidad de fuentes.

: **bm25-dense-retrieval**

[BM25](#), [Embeddings](#), [RRF](#)

Estudio práctico del retrieval híbrido combinando BM25 (léxico) con dense embeddings (semántico) y Reciprocal Rank Fusion. Comparativa de rendimiento según el tipo de pregunta.

: **data-chat**

[LangChain](#), [LLMs](#), [SQL](#)

Exploración de patrones de **text-to-SQL** y data chat con agentes: convertir preguntas en lenguaje natural en consultas estructuradas, ejecutarlas y devolver la respuesta ya resumida.

: **MultiagentDebate**

[Python](#), [LangChain](#)/[LangGraph](#)

Sistema de **debate multiagente** (científico, económico, histórico, psicológico, refutación) con supervisores y evaluación automática; orquestación con LangGraph y registro de evidencias.

: **VisionTransformer**

[PyTorch](#), [Computer Vision](#)

Implementación educativa de un Vision Transformer (ViT): patch embedding, multihead attention, MLP head y entrenamiento en conjuntos de visión, con análisis comparativo frente a arquitecturas CNN.

: **PoetryTransformerPredict**

[PyTorch](#), [NLP](#)

Transformer bigrama creado desde cero (embedding $\sim 9.5k$, 4 bloques de atención) para generar poesía en español; ejemplo de entrenamiento y muestreo.

: **GiveMeSomeCredit — Default Risk**

[PyTorch](#), [scikit-learn](#), [pandas](#), [MLP](#), [AMP](#)

Baseline limpio y reproducible para predecir impago grave a dos años con PyTorch. Auditoría de datos, imputación por mediana, recortes por cuantiles, transformaciones $\log_{1p}$, RobustScaler, MLP con BatchNorm y GELU, entrenamiento con precisión mixta y early stopping sobre ROC-AUC.

: **Recommender Systems**

[Surprise](#), [NumPy](#), [Collaborative Filtering](#)

Modelos de filtrado colaborativo y basado en contenido, métricas (RMSE, MAP@K) y validación cruzada; notebooks explicativos.

: **Brain Tumor Classification**

[TensorFlow](#), [VGG19](#)

Clasificación de tumores cerebrales vs. no tumores mediante fine-tuning de VGG19 y data augmentation; evaluación en conjunto de validación.

: **Amazigh Alphabets Recognition**

[TensorFlow](#), [Keras](#)

Red **CNN** para reconocimiento de caracteres tifinagh manuscritos con precisión $> 95\%$; preprocesado y pipeline de entrenamiento.

: **Handwritten Alphabets & Digit Recognition**

[TensorFlow](#), [Keras](#), [MNIST](#)

Modelos CNN para letras manuscritas del alfabeto latino y dígitos (MNIST), comparación con SVM/MLP y análisis de errores.

: **Housing Price Prediction**

[Python](#), [scikit-learn](#)

Regresión lineal y Random Forest para estimación de precios de vivienda; comparación de RMSE y R^2 .

: **TiendaWeb (Klawz)**

[Java/JSP](#), [MySQL](#)

E-commerce completo con catálogo, carrito y pasarela de pago; arquitectura MVC, sesiones y seguridad básica.

: **PhongIllumination**

[C](#), [OpenGL](#), [OpenMP](#), [MPI](#)

Implementación del **modelo de iluminación Phong** en versiones secuencial, de memoria compartida y paralela distribuida; medición de speedup.

: **minilang**

[Python](#), [PLY](#)

Compilador didáctico para MiniLang con análisis léxico, sintáctico y semántico, generación de AST y ejecución de pruebas.

: **ISII_AdministrarHospitales**

[Java](#), [Full-stack](#)

Sistema de gestión hospitalaria: historiales clínicos, inventario y control de accesos; autenticación y roles.

Idiomas

Bereber: Nativo

Árabe: Nativo

Español: B2–C1

Inglés: B2–C1

Francés: B2

Competencia profesional completa

Competencia profesional completa

Competencia profesional

Intereses

IA generativa · Machine Learning · NLP · RAG · Bases de datos · Compiladores · Cloud Computing · Ciberseguridad · Robótica · IoT · Desarrollo de videojuegos · Open Source · Optimización · Computer Vision · Fotografía con drones · Senderismo · Realidad virtual/aumentada